

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 20 — Hệ thống hóa toàn chương trình

总复习

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A — NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ

Hai việc phải làm xong trước buổi học. Buổi 20 không có nội dung mới, toàn bộ thời gian dành cho việc tra lại những gì đã học và tìm ra chỗ còn hổng.

Việc 1. Điền bảng từ khóa. Điền nghĩa tiếng Việt vào cột **Nghĩa** của bảng 11 nhóm dưới đây. Từ khóa là thứ quyết định tốc độ đọc đề: nhận ra 恒成立 thì biết ngay phải dùng điều kiện Δ , nhận ra 等比数列 thì biết ngay phải đi tìm công bội q .

Việc 2. Rà soát câu đã làm sai. Mở lại bài tập về nhà và các đề đã chữa của những buổi trước, chép ra giấy danh sách những câu đã làm sai. Với mỗi câu ghi ba thông tin: số buổi, dạng bài, lý do sai. Mang danh sách này đến lớp.

2. PHẦN B — BẢNG TỪ KHÓA NHẬN DẠNG ĐỀ CỦA 11 NHÓM

2.1 Nhóm 1 — Tập hợp và bất đẳng thức

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
1	交集		$A \cap B$
2	并集		$A \cup B$
3	补集		$\bar{A}$
4	子集		$A \subseteq B$
5	真子集		真子集有 $2^n - 1$ 个
6	解集		不等式的解集为 $[1, 3)$
7	取值范围		求 m 的取值范围
8	恒成立		$x^2 + 1 > 0$ 对一切实数 x 恒成立
9	有解		方程 $f(x) = m$ 有解
10	充分条件		$x > 2$ 是 $x > 1$ 的充分条件

2.2 Nhóm 2 — Hàm số tính chất

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
11	定义域		求 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 的定义域
12	值域		值域为 $[0, +\infty)$
13	单调性		讨论函数的单调性
14	增函数		$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
15	减函数		$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是减函数
16	奇函数		$f(-x) = -f(x)$
17	偶函数		$f(-x) = f(x)$
18	奇偶性		判断函数的奇偶性
19	零点		函数的零点是 $x = 1$
20	分段函数		$f(x) = x$ 当 $x \geq 0$

2.3 Nhóm 3 — Hàm số bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
21	顶点		顶点坐标为 $(1, -2)$
22	对称轴		对称轴 $x = -\frac{b}{2a}$
23	最值		求函数的最值
24	极值		求函数的极值
25	切线		求曲线在 $x = 1$ 处的切线
26	切线斜率		切线斜率为 $f'(1)$
27	换底公式		$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
28	指数函数		$y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)
29	对数函数		$y = \log_a x$
30	导数		$f'(x) = 2x$

2.4 Nhóm 4 — Lượng giác: giá trị và công thức

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
31	求值		求 $\sin 75^\circ$ 的值
32	化简		化简 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}$
33	象限角		α 是第二象限角
34	终边		角 α 的终边经过点 P
35	正弦		$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$
36	余弦		$\cos \pi = -1$
37	正切		$\tan \frac{\pi}{4} = 1$
38	二倍角		$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$
39	两角和		$\sin(\alpha + \beta)$
40	半角		$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$

2.5 Nhóm 5 —Lượng giác: hàm số và phương trình

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
41	最小正周期		$T = \frac{2\pi}{ \omega }$
42	振幅		$y = A \sin(\omega x + \varphi)$ 的振幅为 A
43	解方程		解方程 $\cos x = \frac{1}{2}$
44	对称		图像关于直线 $x = \mu$ 对称
45	单调区间		单调递增区间为 $[1, +\infty)$
46	最大值		函数的最大值为 4
47	最小值		函数的最小值为 -1
48	相位		相位为 $\omega x + \varphi$

2.6 Nhóm 6 —Dãy số

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
49	等差数列		$\{a_n\}$ 是等差数列
50	等比数列		$\{a_n\}$ 是等比数列
51	公差		公差 $d = 2$
52	公比		公比 $q = 2$
53	首项		首项 $a_1 = 3$
54	通项公式		$a_n = a_1 + (n - 1)d$
55	前 n 项和		$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
56	递推公式		$a_{n+1} = 2a_n + 1$
57	等差中项		$2a_2 = a_1 + a_3$
58	等比中项		$a_2^2 = a_1 \cdot a_3$

2.7 Nhóm 7 —Hình học phẳng và không gian

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
59	勾股定理		$a^2 + b^2 = c^2$
60	周长		正方形的周长为 $4a$
61	面积		求三角形的面积
62	表面积		求圆柱的表面积
63	体积		球的体积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$
64	正方体		棱长为 2 的正方体
65	圆柱		底面半径为 2 的圆柱
66	圆锥		圆锥的母线长为 5
67	球		球的表面积为 $4\pi r^2$
68	中点		AB 的中点为 $M(2, 3)$

2.8 Nhóm 8 —Đường thẳng và đường tròn

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
69	斜率		斜率为 $k = 2$
70	倾斜角		倾斜角为 45°
71	截距		在 y 轴上的截距为 3
72	平行		两直线平行
73	垂直		两直线垂直, $k_1 k_2 = -1$
74	点到直线的距离		求点 P 到直线 l 的距离
75	圆心		圆心为 $(1, 0)$
76	半径		半径为 2
77	相切		直线与圆相切
78	弦长		求弦长 $ AB $

2.9 Nhóm 9 —Conic

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
79	椭圆		$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$
80	双曲线		$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$
81	抛物线		$y^2 = 2px$
82	焦点		焦点为 $(\pm 1, 0)$
83	焦距		焦距 $2c = 2$
84	离心率		离心率 $e = \frac{c}{a}$
85	渐近线		渐近线 $y = \pm \frac{b}{a}x$
86	准线		抛物线的准线 $x = -\frac{p}{2}$

2.10 Nhóm 10 —Vector và số phức

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
87	数量积		$a \cdot b = 1 \times 3 + 2 \times 4$
88	夹角		求 a 与 b 的夹角
89	投影		a 在 b 上的投影
90	模		$ a = \sqrt{5}$
91	共线		a 与 b 共线
92	实部		z 的实部为 1
93	虚部		z 的虚部为 2
94	共轭复数		$\bar{z} = 1 - 2i$
95	纯虚数		$z = bi$ ($b \neq 0$)
96	虚数单位		$i^2 = -1$

2.11 Nhóm 11 — Xác suất và thống kê

STT	Từ khóa	Nghĩa	Ví dụ
97	随机抽取		不放回地随机抽取 2 个球
98	至少		至少有一个黑球, 用对立事件
99	恰好		恰好出现两次正面
100	互斥		$P(A + B) = P(A) + P(B)$
101	对立事件		$P(A) + P(B) = 1$
102	相互独立		$P(AB) = P(A)P(B)$
103	平均数		平均数为 80
104	中位数		中位数为 15
105	众数		众数是 3
106	方差		方差为 25

3. PHẦN C — BẢNG RÀ SOÁT CÂU ĐÃ LÀM SAI

Kẻ bảng dưới đây vào vở và điền trong lúc rà lại bài tập về nhà và các đề đã chữa của những buổi trước. Mỗi câu sai một dòng. Cột **Nhóm** ghi số nhóm nội dung từ 1 đến 11 theo bảng ở Phần B.

STT	Buổi	Mã câu	Nhóm	Lý do sai
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Cách ghi lý do sai. Ghi đúng một trong bốn loại: đọc sai từ khóa, quên công thức, tính toán sai, hoặc hết thời gian. Câu sai vì hết thời gian là câu cần xử lý khác với câu sai vì quên công thức.

Câu hỏi cần trả lời trước khi vào buổi học. Nhóm nào có nhiều dòng nhất trong bảng trên? Đó là nhóm cần dành thời gian ôn nhiều nhất trong buổi 20.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI